

Material suplementario

Tamara Ricardo

Juan I. Irassar

M. Fernanda Aguirre

M. Jimena Marro

Tabla S1. Códigos de la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) utilizados para definir los grupos de causas definidas y códigos garbage (GC), según estudio de la Carga Global de Enfermedades (GBD) 2019.

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Diabetes mellitus (DM)	DM	E10.0-E10.1, E10.3-E11.1, E11.3-E11.9, P70.2
	GC4-DM	E12.0-E12.1, E12.3-E13.1, E13.3-E14.1, E14.3-E14.9, R73.0, R73.9
Enfermedades cardiovasculares (ECV)	ECV	B33.2, G45.0-G46.8, I01.0-I02.0, I05.0-I09.9, I11.0-I11.9, I20.0-I25.9, I27.0, I27.2, I28.0-I28.9, I30.0-I31.1, I31.8-I37.8, I38.0-I41.8, I42.1-I42.8, I43.0-I43.8, I47.0-I48.9, I51.0-I51.4, I60.0-I63.9, I65.0-I67.3, I67.5-I67.6, I68.0-I68.2, I69.0-I69.3, I70.2-I70.8, I71.0-I73.9, I77.0-I83.9, I86.0-I89.0, I89.9, I98.0, K75.1
	GC4-ECV	I37.9, I42.0, I42.9, I51.5, I64.0, I67.8-I67.9, I68.8, I69.4-I69.8
	GC3-ECV	I00.0, I44.0-I45.9, I49.0-I49.9, I51.6-I52.8, I98.8, I99.0
	GC2-ECV	I10.0, I15.0-I15.9, I27.2-I27.9, I70.0-I70.9, I74.0-I74.9
Enfermedades respiratorias crónicas (ERC)	ERC	D86.0-D86.2, D86.9, G47.3, J30.0-J35.9, J37.0-J39.9, J41.0-J46.0, J60.0-J63.8, J65.0-J68.9, J70.8-J70.9, J82.0, J84.0-J84.9, J92.0-J92.9
	GC4-ERC	J64.0
	GC3-ERC	J40.0, J47.0, J65.0, J90.9, J93.6, J98.0, J98.4-J99.8
	GC1-ERC	J96.1

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Neoplasias (NPL)	NPL	C00.0-C13.9, C15.0-C22.8, C23.0-C25.9, C30.0-C34.9, C37.0-C38.8, C40.0-C41.9, C43.0-C45.9, C47.0-C54.9, C56.0-C57.8, C58.0, C60.0-C63.8, C64.0-C68.8, C69.0-C69.8, C70.0-C73.0, C75.0-C75.8, C81.0-C83.8, C84.0-C85.0, C85.2-C85.7, C86.0-C86.6, C88.0-C91.0, C91.2-C91.3, C91.6, C92.0-C92.6, C93.0-C93.1, C93.3, C94.0-C94.5, C94.7-C96.9, D00.1-D01.3, D02.0-D02.3, D03.0-D06.9, D07.0-D07.2, D07.4-D07.5, D09.0, D09.2-D09.3, D10.0-D10.7, D11.0-D12.9, D13.0-D13.7, D14.0-D14.3, D15.0-D16.9, D22.0-D24.0, D26.0-D27.9, D28.0-D28.1, D28.7, D29.0-D29.8, D30.0-D30.7, D31.0-D35.9, D36.1-D36.7, D37.1-D37.5, D38.0-D38.5, D39.1-D39.2, D40.0-D40.7, D41.0-D41.7, D42.0-D43.9, D44.0-D44.8, D45.0-D47.9, D48.0-D48.6, K62.0-K62.1, K63.5, 60-N60.9, N84.0-N84.1, N87-N87.9
	GC4-NPL	C69.9, C91.1, C91.4-C91.5, C91.7-C91.9, C92.7-C92.9, C93.2, C93.5-C93.7, C93.9
	GC3-NPL	C14.0-C14.8, C22.9, C26.0-C26.9, C39.0-C39.9, C46.0-C46.9, C55.0, C57.9, C63.9, C68.9, C74.0-C74.9, C75.9-C80.9, C97.0-D00.0, D01.4-D01.9, D02.4, D07.3, D07.6, D09.1, D09.7, D09.9, D10.9, D13.9, D14.4, D17.0-D21.9, D28.9, D29.9, D30.9, D36.0, D36.9-D37.0, D37.6-D37.9, D38.6-D39.0, D39.7, D39.9, D40.9, D41.9, D44.9, D48.7-D48.9
Accidentes de tránsito (TRA)	TRA	V01.0-V04.9, V06.0-V80.9, V82.0-V82.9, V87.2-V87.3
	GC4-TRA	V87.0-V87.1, V87.4-V87.9, V89.0-V89.9
Suicidio (SU)	SU	X60.0-X64.9, X66.0-X83.9, Y87.0
	GC4-SU	X84.0-X84.9
Homicidio (HO)	HO	X85.0-Y08.9, Y87.1
	GC4-HO	Y09.0-Y09.9
Transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales (CMNN)	Trasmisibles	A00.0-A09.9, A15.0-A28.9, A32.0-A39.9, A48.1-A48.2, A48.4, A50.0-A58.0, A60.0-A60.9, A63.0-A63.8, A65.0, A68.0-A70.0, A74.8-A75.9, A77.0-A96.9, A98.0-A98.8, B00.0-B06.9, B15.0-B16.2, B17.0, B17.2, B19.1, B20.0-B27.9, B29.4, B33.0-B33.1, B33.3-B33.8, B47.0-B48.8, B50.0-B54.0, B55.0, B56.0-B57.5, B60.0-B60.8, B65.0-B67.9, B69.0-B72.0, B74.3-B75.0, B77.0-B77.9, B83.0-B83.8, B90.0-B91.0, B94.1, B95.0-B95.5, B97.4-B97.6, F02.1, F02.4, F07.1, G00.0-G00.8, G03.0-G03.8, G04.0-G05.8, G14.0-G14.6, H70.0-H70.9, I02.9, I98.0-I98.1, J00.0-J02.8, J03.0-J03.8, J04.0-J04.2, J05.0-J06.8, J09.0-J15.8, J16.0-J16.9, J20.0-J21.9, J36.0, J91.0, K52.1, K67.0-K67.8, K75.3, K76.3, K77.0, K93.0-K93.1, M03.1, M12.1, M49.0-M49.1, M73.0-M73.1, M89.6, N74.1, R19.7, U04.0-U04.9, U06.0-U07.2, U82.0-U89.0, Z16.0-Z16.3
	Maternas	O00.0-O07.9, O10.0-O16.0, O20.0-O26.9, O28.0-O36.9, O40.0-O48.1, O60.0-O77.9, O80.0-O92.7, O96.0-O98.6, O98.8-O99.8

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
	Neonatales	P00.0–P04.2, P04.5–P05.9, P07.0–P15.9, P19.0–P23.4, P24.0–P29.9, P35.0–P37.2, P37.5–P39.9, P50.0–P61.9, P70.0–P70.1, P70.3–P72.9, P74.0–P78.9, P80.0–P81.9, P83.0–P83.9, P90.0–P94.9, P96.3–P96.4, P96.8, W75.0–W75.9, W78.0–W80.9, W83.0–W84.9
	Nutricionales	D50.1–D50.8, D51.0–D52.0, D52.8–D53.9, D70.3, D89.3, E00.0–E02.0, E40.0–E46.9, E51.0–E61.9, E63.0–E64.0, E64.2–E64.9
	GC4-CMNN	B16.9, B64.0, B82.0–B82.9, B83.9, G00.9–G02.8, G03.9, J17.0–J17.9, J22.0, P23.5–P23.9, P37.3–P37.4
	GC4-NNE	J15.9, J18.0–J18.9
	GC3-CMNN	A31.0–A31.9, A42.0–A44.9, A49.2, A64.0, A99.0, B17.1, B17.8, B17.9, B19.0, B19.2–B19.9, B37.0–B46.9, B49.0, B55.1–B55.9, B58.0–B59.0, B89.0, B94.2, J02.9, J03.9, J04.3, J06.9, O08.0–O08.9, O94.0–O95.0, R00.0–R01.2, R07.1–R07.9, R31.0–R31.9
Otras ENT (ONT)	ONT	A46.0, A66.0–A67.9, B18.0–B18.9, B86.0, D25.0–D25.9, D28.2, D52.1, D55.0–D59.3, D59.5–D59.6, D60.0–D61.9, D64.0, D66.0, D69.8, D70.0–D75.8, D76.0–D77.9, D86.3, D86.8, D89.0–D89.2, E03.0–E07.1, E10.2, E11.2, E16.0–E16.9, E20.0–E32.9, E34.1–E34.8, E65.0–E68.0, E70.0–E85.2, E88.0–E89.9, F00.0–F02.0, F02.2–F02.3, F02.8–F03.0, F10.0–F16.9, F18.0–F18.9, F24.0, F50.0–F50.5, G10.0–G13.8, G20.0–G21.1, G23.0–G26.0, G30.0–G31.9, G35.0–G37.9, G40.0–G41.9, G61.0–G61.9, G62.1, G70.0–G73.7, G90.0–G90.9, G93.7, G95.0–G95.9, G97.0–G97.9, H05.0–H05.1, I12.0–I13.9, I27.1, I67.7, I84.0–I85.9, I89.1–I89.8, I95.2, I97.0–I97.9, I98.2, I98.9, J70.0–J70.5, J95.0–J95.9, K20.0–K20.9, K22.0–K22.6, K22.8–K29.9, K31.0–K31.8, K35.0–K38.9, K40.0–K46.9, K50.0–K52.0, K52.2–K52.9, K55.0–K61.4, K62.2–K62.9, K64.0–K64.9, K66.8, K70.0–K70.3, K71.7, K73.0–K74.6, K75.2, K75.4–K76.2, K76.4–K76.9, K77.8, K80.0–K83.9, K85.0–K86.9, K90.0–K91.9, K92.8, K93.8, K94.0–K95.8, L00.0–L05.9, L08.0–L08.9, L10.0–L14.0, L51.0–L51.9, L88.0–L89.9, L93.0–L93.2, L97.0–L98.4, M00.0–M03.0, M03.2–M03.6, M05.0–M09.8, M30.0–M36.8, M40.0–M43.1, M65.0, M71.0–M71.1, M72.5–M72.6, M80.0–M82.8, M86.3, M86.4, M87.0–M87.1, M88.0–M89.0, M89.5, M89.7–M89.9, N00.0–N01.9, N02.0–N08.8, N10.0–N12.9, N13.6, N15.0, N14.0–N16.8, N18.0–N18.9, N20.0–N23.0, N25.0–N28.1, N29.0–N30.3, N30.8–N32.0, N32.3–N32.4, N34.0–N34.3, N36.0–N36.9, N39.0–N39.2, N41.0–N41.9, N44.0–N45.9, N49.0–N49.9, N65.0–N65.1, N72.0, N75.0–N77.8, N80.0–N81.9, N83.0–N83.9, N99.0–N99.9, P04.3–P04.4, P93.0–P93.8, P96.0–P96.2, P96.5, Q00.0–Q07.9, Q10.4–Q18.9, Q20.0–Q28.9, Q30.0–Q35.9, Q37.0–Q45.9, Q50.0–Q60.9, Q61.0–Q62.8, Q63.0–Q87.8, Q89.0–Q89.8, Q90.0–Q93.9, Q95.0–Q99.8, R50.2, R78.0–R78.5, R95.0–R95.9, X45.0–X45.9, X65.0–X65.9, Y15.0–Y15.9
	GC4-ONT	E12.2, E13.2, E14.2, G00.9–G02.8, G03.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
	GC3-ONT	D75.9, D80.0-D84.9, D89.8-D89.9, E07.8-E07.9, E34.0, E34.9-E35.8, E87.7, E90.0, F04.0-F06.1, F06.5-F07.0, F07.8-F07.9, F50.8, F50.9, G09.0, G21.2, G21.4-G22.0, G93.8-G93.9, G96.0-G96.9, G98.0, K21.0-K21.9, K22.7, K31.9, K63.0-K63.4, K63.8-K63.9, K70.4-K70.9, K87.0, K87.1, K92.9, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N28.8-N28.9, N39.9-N40.0, N84.2-N86.0, N88.0-N90.9, N92.0-N95.0, Q10.0-Q10.3, Q36.0-Q36.9, Q89.9, Q99.9
Otras CE (OCE)	OCE	L55.0-L55.8, L56.3, L56.8, L58.0-L58.1, V05.0-V05.9, V81.0-V81.9, V83.0-V86.9, V88.2-V88.3, V90.0-V98.8, W00.0-W46.9, W49.0-W60.9, W64.0-W70.9, W73.0-W74.9, W77.0-W77.9, W81.0-W82.9, W85.0-W94.9, W97.9, W99.0-X06.9, X08.0-X39.9, X46.0-X48.9, X50.0-X54.9, X57.0-X58.9, Y35.0-Y85.9, Y88.0-Y88.3, Y89.0-Y89.1
	GC4-OCE	V88.0-V88.1, V88.4-V88.9, V99.0
GC2	GC2 inespecíficos	A30.0-A30.9, A48.8, A49.3-A49.9, A97.0-A97.9, B08.0-B09.0, B34.0-B34.9, B68.0-B68.9, B73.0-B74.2, B76.0-B76.9, B78.0-B81.8, B92.0, B94.0, B94.8, B94.9, B95.6-B97.3, B97.7-B99.9, D59.4, D59.8, D59.9, F17.0-F17.9, G93.0, G93.3, I50.9, I67.4, J90.0, J94.0-J94.1, J94.8-J94.9, K92.0-K92.2, N70.0-N71.9, N73.0-N74.0, N74.2-N74.8, R03.0, R04.0-R06.9, R09.0-R09.2, R09.8-R10.9, R13.0-R13.9, R23.0, S00.0-T98.3, X59.0-X59.9*, Y20.0-Y24.4, Y24.8-Y25.1, Y25.3-Y26.2, Y26.4-Y27.3, Y27.8-Y28.2, Y28.4, Y28.6, Y28.8-Y29.2, Y34.0-Y34.9, Y86.1, Y86.3-Y86.7, Y86.9-Y87.1, Y87.3-Y89.8, Y92.0-Y94.9, Y98.1-Y99.9
	GC2-CE	G44.3, G91.3, R58.0, Y24.5-Y24.7, Y25.2, Y26.3, Y27.4-Y27.6, Y28.3, Y28.5, Y29.1-Y30.9, Y33.0-Y33.9, Y86.0, Y86.2, Y86.8, Y87.2, Y89.9-Y91.9, Y95.0-Y98.0
	GC2-TRA-SU-HO	Y31.0-Y32.9
	GC2-HO-SU-OCE	W76.0-W76.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
GC1	GC1 inespecíficos	A40.0-A41.9, A48.0, A48.3, A49.0-A49.1, A59.0-A59.9, A71.0-A71.9, A74.0, B07.0, B30.0-B30.9, B35.0-B36.9, B85.0-B85.4, B87.0-B88.9, B94.0, D50.0, D50.9, D62.0-D63.0, D63.8, D64.1-D65.9, D69.9, E15.0, E50.0-E50.9, E64.1, E85.3-E87.6, E87.8, F06.2-F06.4, F07.2, F09.0, F19.0-F23.9, F25.0-F48.9, F51.0-F99.0, G06.0-G08.0, G32.0-G32.8, G43.0-G44.2, G44.4-G44.8, G47.0-G47.2, G47.4-G47.9, G50.0-G60.9, G62.0, G62.2-G64.0, G80.0-G83.9, G91.0-G91.2, G91.4-G92.0, G93.1-G93.2, G93.4-G93.6, G94.0-G94.8, G99.0-H04.9, H05.2-H69.9, H71.0-H95.9, I26.0-I26.9, I31.2-I31.3, I46.0-I46.9, I50.0-I50.1, I95.0-I95.1, I95.8-I95.9, J69.0-J69.9, J80.0-J81.0, J85.0-J85.3, J86.0-J86.9, J93.0-J93.1, J93.8-J93.9, J94.2, J96.0, J96.9, J98.1-J98.3, K00.0-K14.9, K30.0, K65.0-K66.1, K66.9, K71.0-K71.6, K71.8-K72.9, K75.0, L20.0-L30.9, L40.0-L50.9, L52.0-L54.8, L56.0-L56.2, L56.4-L56.5, L57.0-L57.9, L59.0-L68.9, L70.0-L75.9, L80.0-L87.9, L90.0-L92.9, L94.0-L95.9, L98.5-L99.8, M10.0-M12.0, M12.2-M25.9, M43.2-M48.9, M49.2-M63.9, M65.1-M70.9, M71.2-M72.4, M72.8-M72.9, M73.8-M79.9, M83.0-M86.2, M86.5-M86.9, M87.2-M87.9, M89.1-M89.4, M90.0-M99.9, N17.0-N17.9, N19.0, N32.1-N32.2, N32.8-N33.8, N35.0-N35.9, N37.0-N37.8, N39.3-N39.8, N42.0-N43.4, N44.1-N44.8, N46.0-N48.9, N50.0-N51.8, N61.0-N64.9, N82.0-N82.9, N91.0-N91.5, N95.1-N95.9, N97.0-N97.9, R02.0-R02.9, R03.1, R07.0, R09.3, R11.0-R12.0, R14.0-R19.6, R19.8-R22.9, R23.1-R30.9, R32.0-R50.1, R50.8-R57.9, R58.0-R72.9, R74.0-R77.9, R78.6-R94.8, R96.0-R99.0, U05.0, U08.0-U81.9, X46.0-X46.9, Z00.0-Z13.9, Z20.0-Z99.9
	GC1-CE	X40-X44.9, X49.0-X49.9, Y10.0-Y14.9, Y16.0-Y19.9

Tabla S2. Principales códigos garbage de nivel 1 y 2 (GC1-GC2) registrados como causa básica de defunción en Argentina (2010-2023).

Código	Causa	Frecuencia	%
I50	Insuficiencia cardíaca	378,844	25,4%
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	220,066	14,8%
J96	Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	160,649	10,8%
A41.9	Septicemia no especificada	152,692	10,2%
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	44,059	3,0%
N19	Insuficiencia renal no especificada	43,563	2,9%
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	40,321	2,7%
I10	Hipertensión esencial (primaria)	37,497	2,5%
X59	Exposición a factores no especificados	37,315	2,5%
R57	Choque no clasificado en otra parte	31,339	2,1%
J81	Edema pulmonar	25,756	1,7%
N17	Insuficiencia renal aguda	22,484	1,5%
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	21,203	1,4%
I26	Embolia pulmonar	20,612	1,4%
K65	Peritonitis	20,035	1,3%
E86	Depleción del volumen	19,954	1,3%
K72	Insuficiencia hepática no clasificada en otra parte	19,121	1,3%
R68	Otros síntomas y signos generales	17,351	1,2%
Y34	Evento no especificado de intención no determinada	16,029	1,1%
I95	Hipotensión	13,201	0,9%
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	13,041	0,9%
Y20	Ahorcamiento estrangulamiento y sofocación de intención no determinada	11,436	0,8%
Y24	Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas de intención no determinada	11,040	0,7%

Tabla S3. Cambios en las frecuencias de muertes por causas definidas durante los distintos pasos de redistribución de códigos garbage (GC), Argentina (2010-2023).

Grupo causa	Causa	N	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Razón cambio
ENT	DM	26.621	 318,2%	0,3%	0,7%	4,2
	ECV	578.052	 61,4%	 5,7%	1,6%	1,7
	ERC	101.710	 68,4%	1,1%	 3,0%	1,8
	NPL	737.340	 39,2%	 2,6%	 5,7%	1,5
	OENT	402.638	 9,1%	 35,6%	 53,2%	2,3
CE	HO	22.261	 11,3%	 22,3%	 36,7%	1,9
	OCE	39.399	0,3%	 48,1%	 65,1%	2,5
	SU	42.794	2,1%	 40,8%	 58,2%	2,3
	TRA	47.420	 21,3%	 34,7%	 50,9%	2,5
CMNN	CMNN	279.325	 77,5%	 44,3%	 62,5%	4,2
GC	GC1	970.539	0,0%	0,0%		
	GC2	520.430	0,0%			
	GC3	322.458				
	GC4	346.518				
	GC4- NNE	396.023				

Figura S4. Distribución regional de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Argentina (2010-2023). Las curvas representan la distribución de las tasas según nivel de GC y los puntos corresponden a los valores observados.

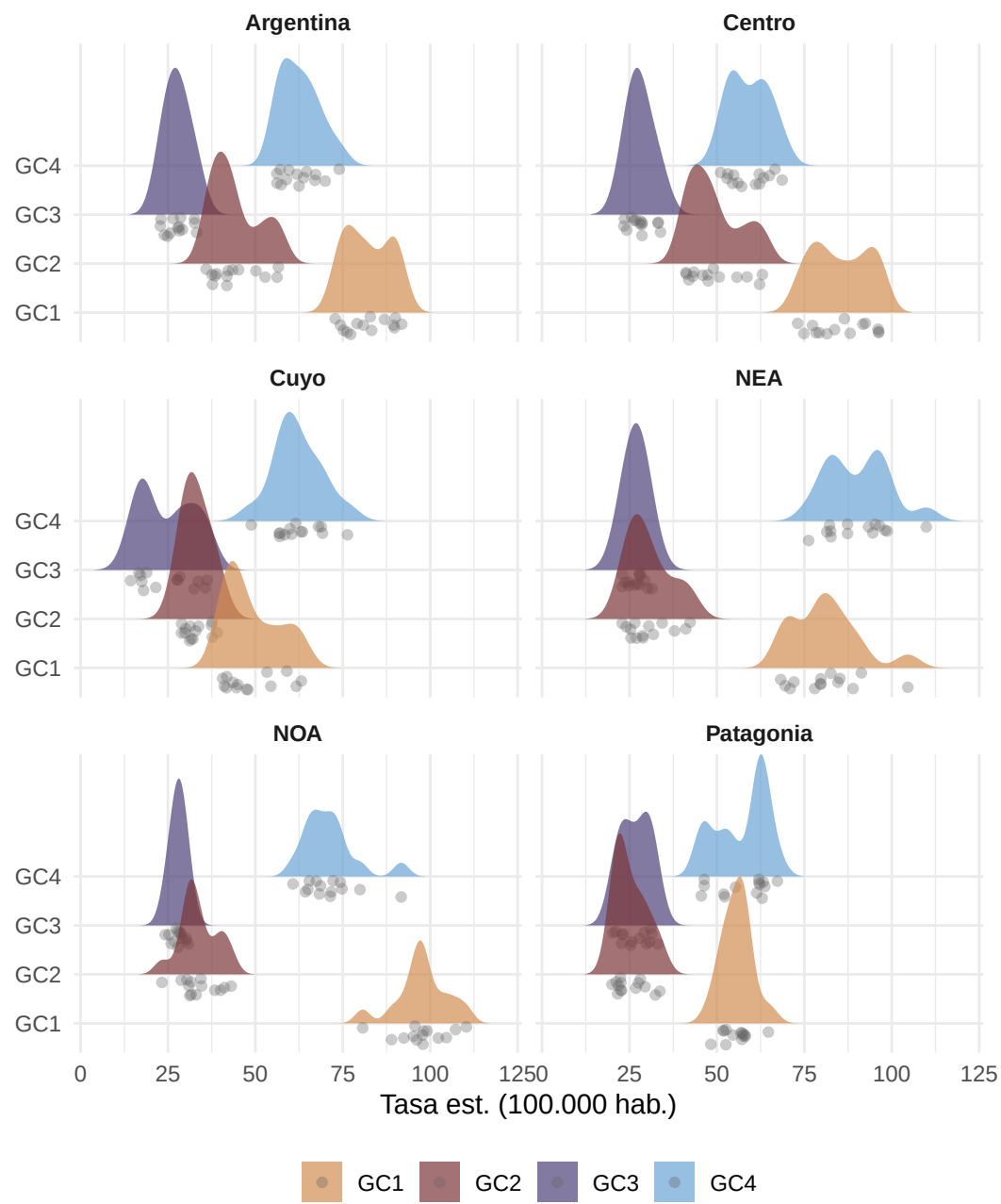


Figura S5. Distribución jurisdiccional de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Argentina (2010-2023). Las curvas representan la distribución de las tasas según nivel de GC y los puntos corresponden a los valores observados.

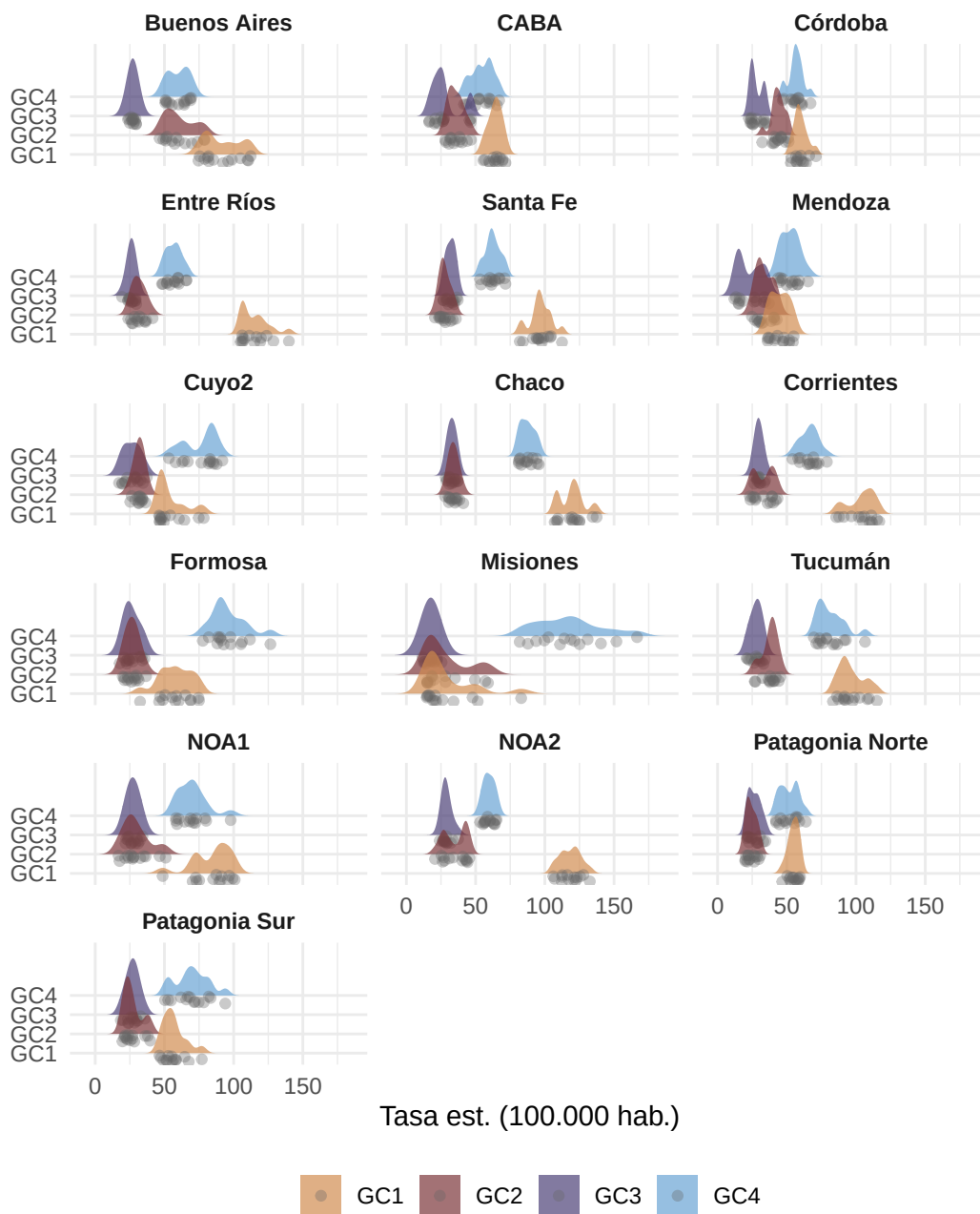


Figura S6. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad según región, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.

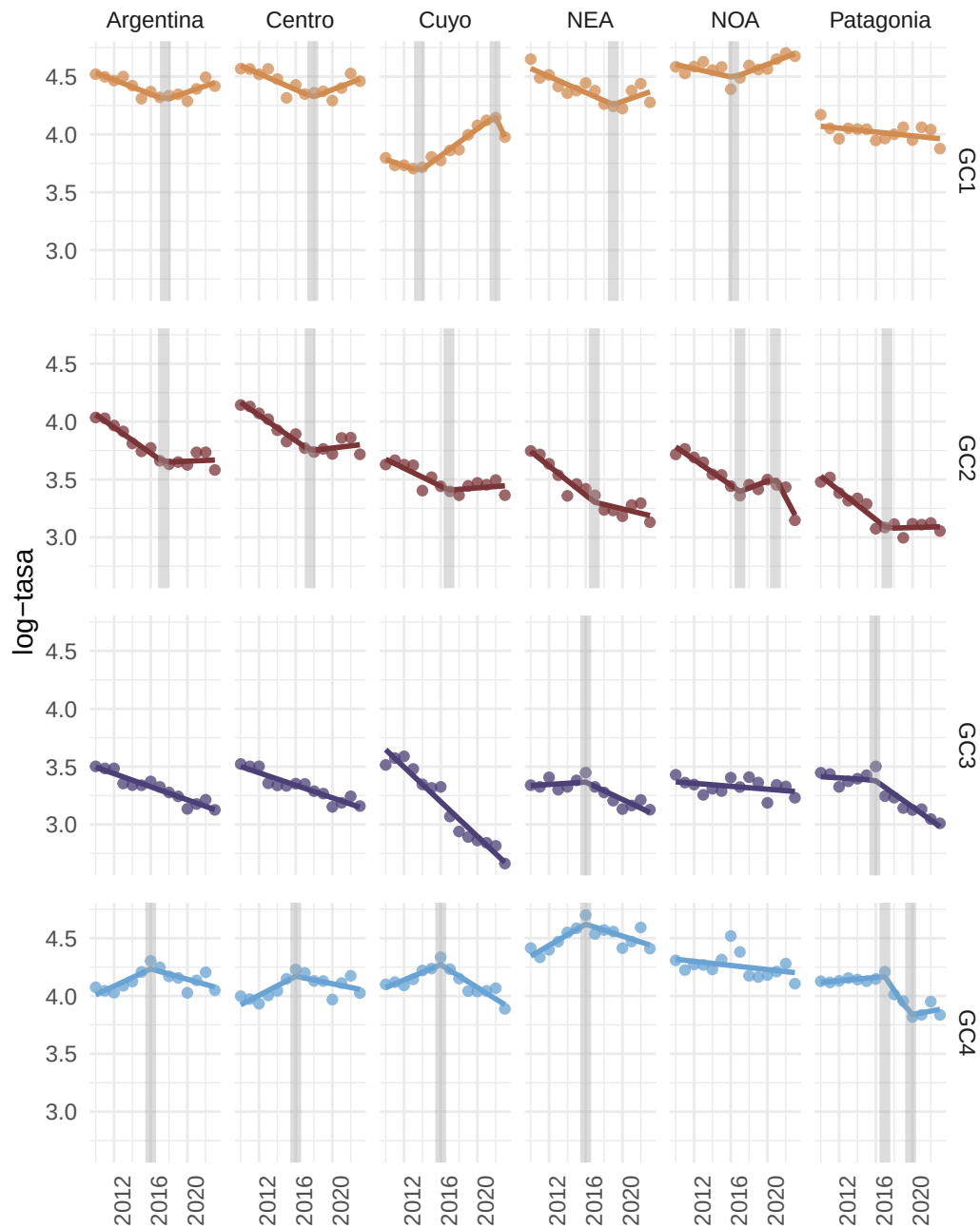


Figura S7. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage nivel 1 (GC1) estandarizadas por edad según jurisdicción, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.

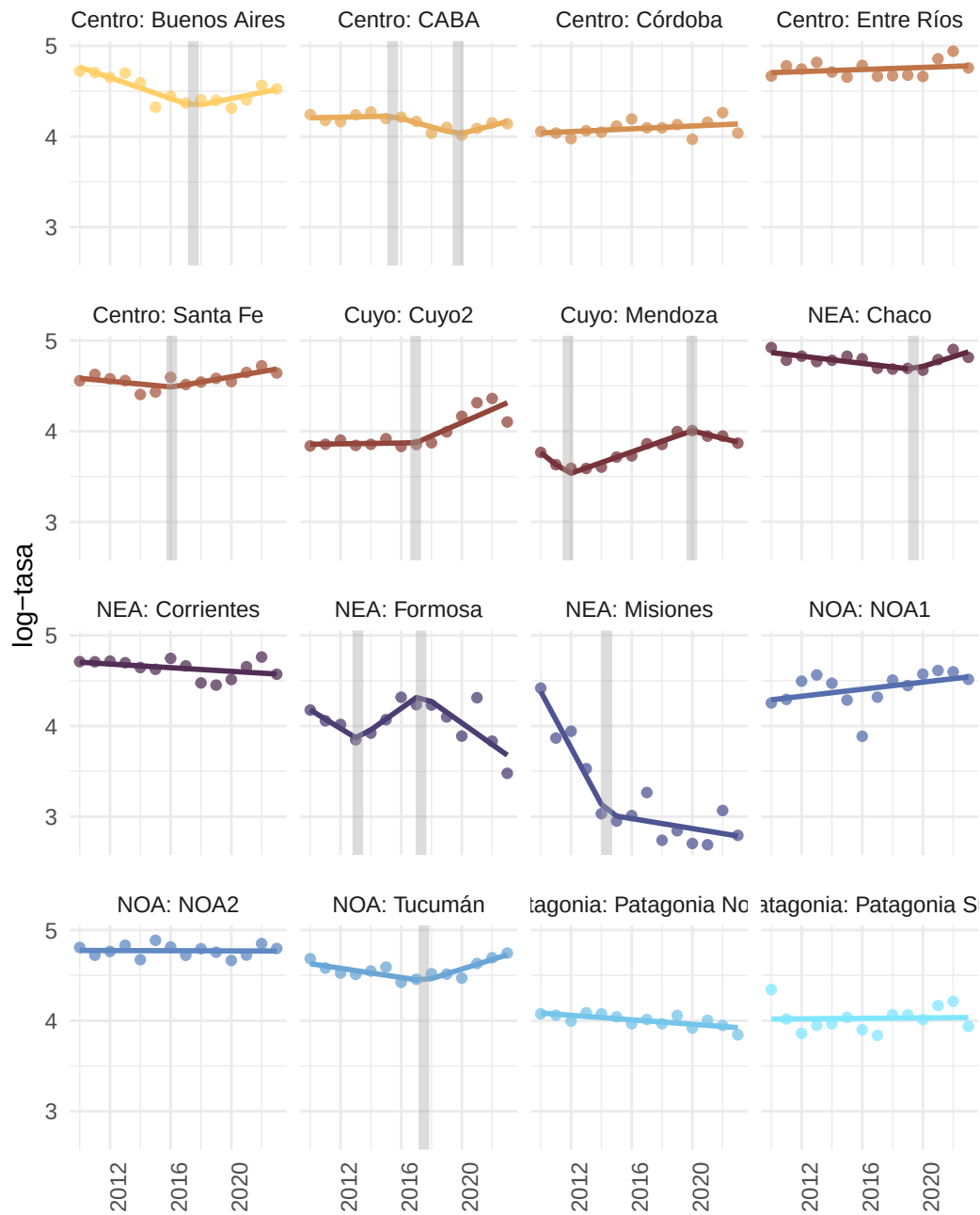


Figura S8. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage nivel 2 (GC2) estandarizadas por edad según jurisdicción, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.

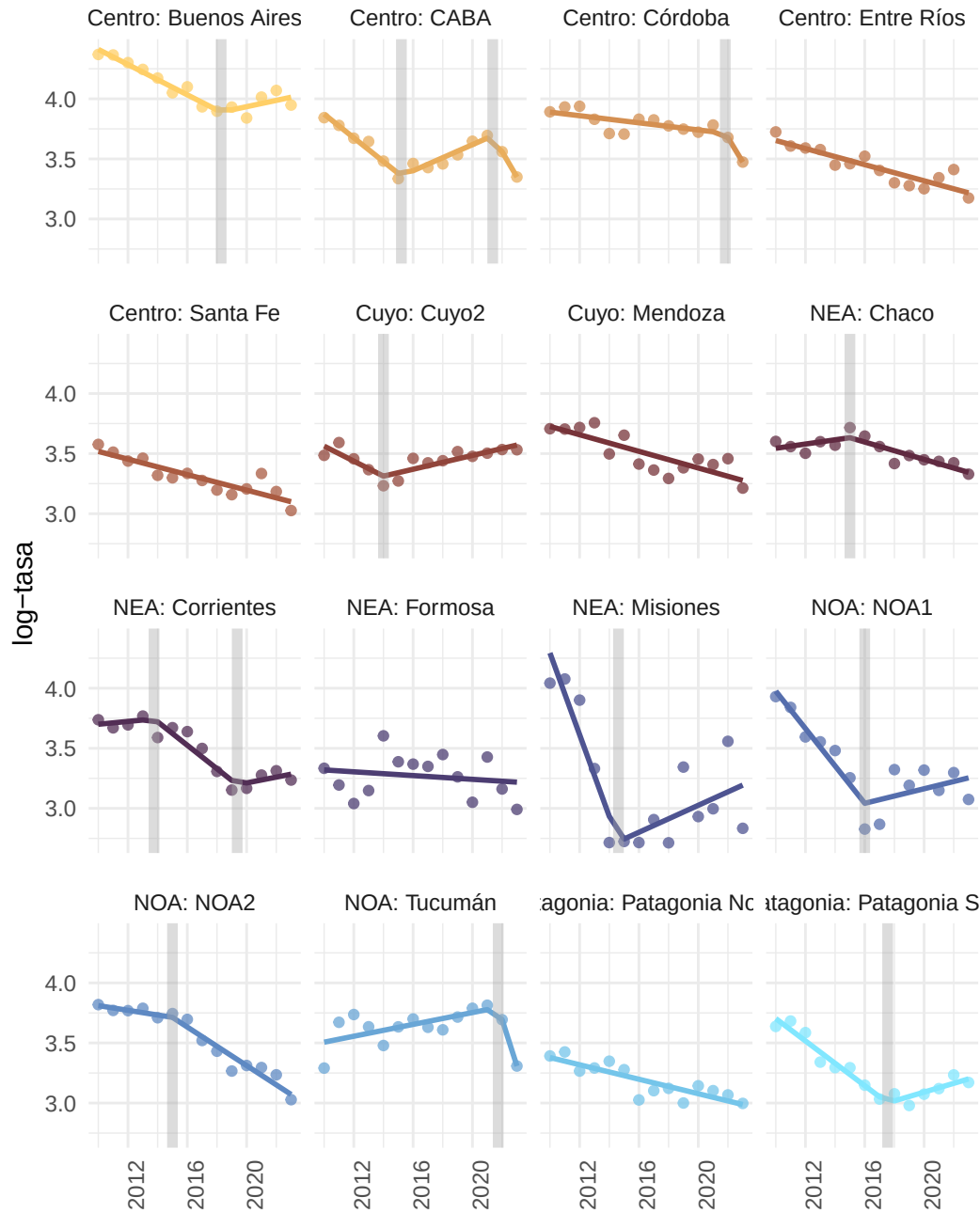


Figura S9. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage nivel 3 (GC3) estandarizadas por edad según jurisdicción, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.

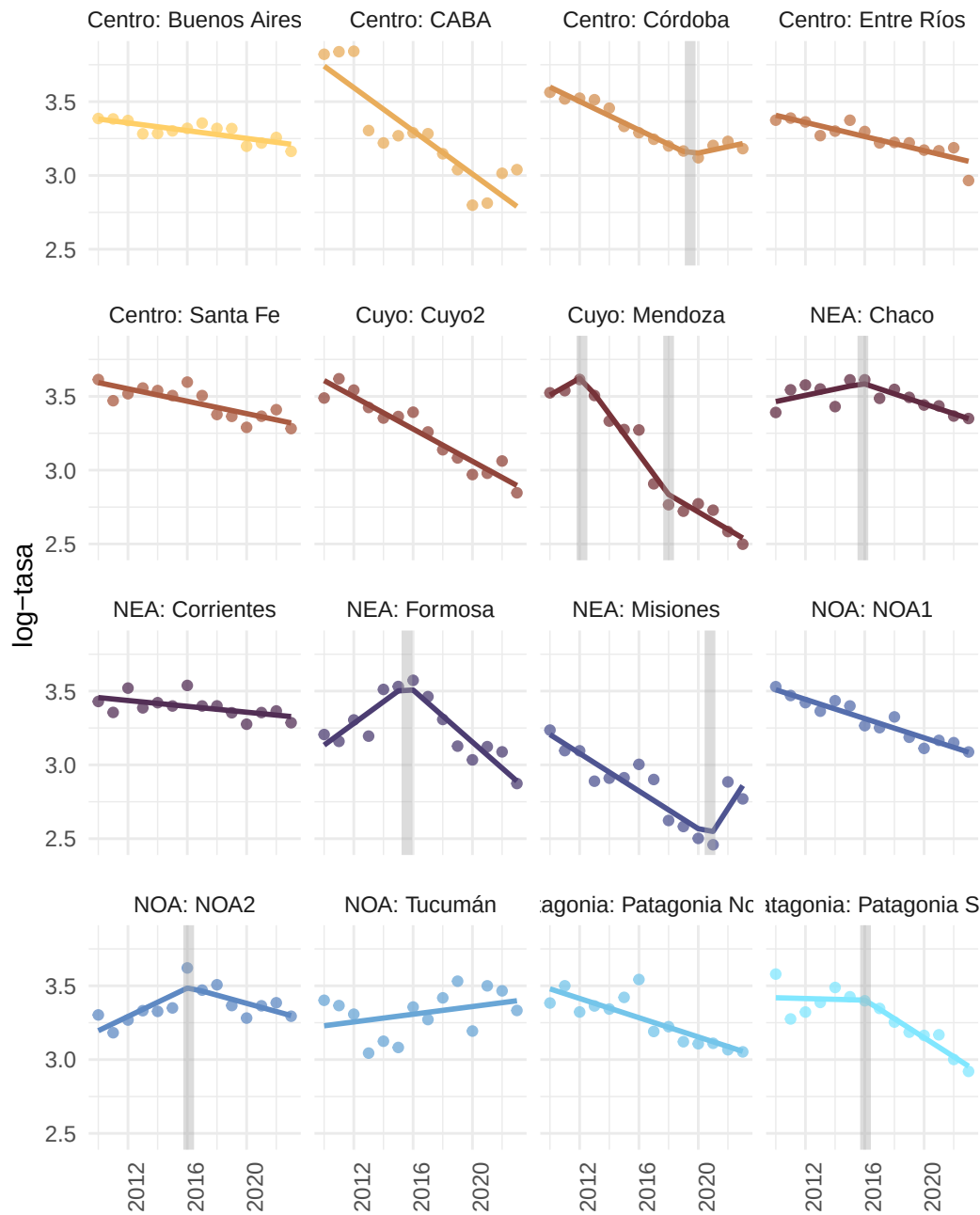


Figura S10. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage nivel 4 (GC4) estandarizadas por edad según jurisdicción, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.

